반도체장비데이터관리 05

SQL: JOIN

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

Review: GROUP BY

1) GROUP BY 단독 사용

: 같은 값을 묶어서 목록화하기

Q. EquipmentUser 테이블에서 **부서 목록**을 조회하시오.

```
SELECT department
FROM EquipmentUser
GROUP BY department;
```

2) GROUP BY + WHERE

: 먼저 조건으로 줄이고, 그 결과를 그룹화하기

Q. UsageLog 테이블에서 2024-03-10 이후 사용된 사용자 ID 목록을 조회하시오.

```sql
SELECT user_id
FROM UsageLog
WHERE use_date >= '2024-03-10'
GROUP BY user_id;
```

3) GROUP BY + 집계함수

: 그룹별로 계산하기

Q. UsageLog 테이블에서 **장비별 사용 횟수**를 조회하시오.

```
SELECT equipment_id, COUNT(*) AS 사용횟수
FROM UsageLog
GROUP BY equipment_id;
```

4) GROUP BY + HAVING

: 그룹을 만든 뒤, 그룹 결과에 조건 걸기

Q. UsageLog 테이블에서 **사용 횟수가 2회 이상인 장비**를 조회하시오.

```
SELECT equipment_id, COUNT(*) AS 사용횟수
FROM UsageLog
GROUP BY equipment_id
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

5) GROUP BY + WHERE + HAVING

→ **WHERE로 원본 행을 먼저 줄이고**
→ **GROUP BY로 묶고**
→ **HAVING으로 그룹 결과를 거르기**

Q. UsageLog 테이블에서 2024-03-05 이후 기록 중 사용 횟수가 2회 이상인 장비를 조회하시오.

```
SELECT equipment_id, COUNT(*) AS 사용횟수
FROM UsageLog
WHERE use_date >= '2024-03-05'
GROUP BY equipment_id
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

정리

GROUP BY 단독	목록화
GROUP BY + WHERE	조건 후 목록화
GROUP BY + 집계	그룹별 계산
GROUP BY + HAVING	그룹 결과 필터링
GROUP BY + WHERE + HAVING	행 필터링과 그룹 필터링을 모두 사용

어떤 기준으로 묶을까?
이 조건은 행에 거는 조건일까, 그룹에 거는 조건일까?

Today

이 정보, 한 번에 볼 수 있을까?

Orders(orderid, custid, bookid, saleprice, orderdate)

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2024-07-01
2	1	3	21000	2024-07-03
3	2	5	8000	2024-07-03
4	3	6	6000	2024-07-04
5	4	7	20000	2024-07-05
6	1	2	12000	2024-07-07
7	4	8	13000	2024-07-07
8	3	10	12000	2024-07-08
9	2	10	7000	2024-07-09
10	3	8	13000	2024-07-10

Q. 주문번호 1의 고객 이름은?

Q. 주문번호 1에서 주문한 책은 어떤 책?

➡ ***Orders에는 번호만 있고,***
우리가 원하는 정보는 없다.

필요한 정보는 다른 테이블에 있다

Orders(orderid, custid, bookid, saleprice, orderdate)

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2024-07-01
2	1	3	21000	2024-07-03
3	2	5	8000	2024-07-03
4	3	6	6000	2024-07-04
5	4	7	20000	2024-07-05
6	1	2	12000	2024-07-07
7	4	8	13000	2024-07-07
8	3	10	12000	2024-07-08
9	2	10	7000	2024-07-09
10	3	8	13000	2024-07-10

Customer(custid, name, address, phone)

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

필요한 정보는 다른 테이블에 있다

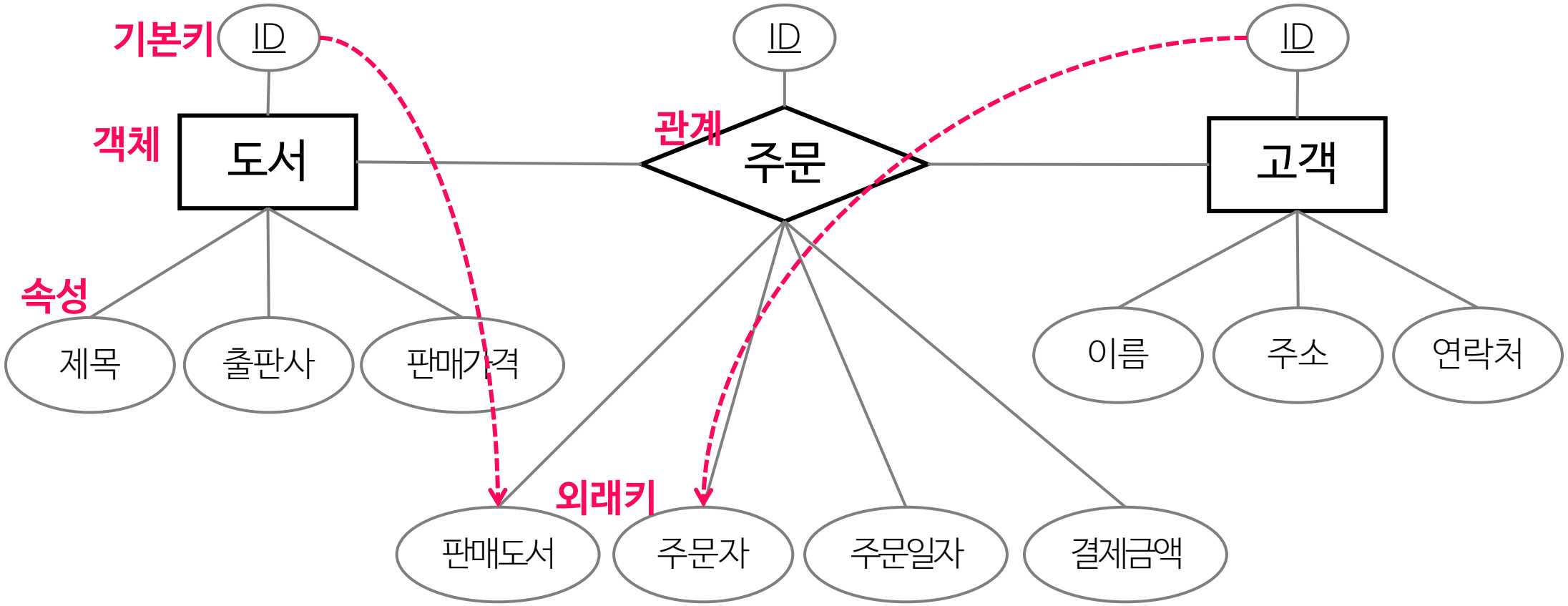
Orders(orderid, custid, bookid, saleprice, orderdate)

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2024-07-01
2	1	3	21000	2024-07-03
3	2	5	8000	2024-07-03
4	3	6	6000	2024-07-04
5	4	7	20000	2024-07-05
6	1	2	12000	2024-07-07
7	4	8	13000	2024-07-07
8	3	10	12000	2024-07-08
9	2	10	7000	2024-07-09
10	3	8	13000	2024-07-10

Book(bookid, bookname, publisher, price)

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

왜 다른 테이블에 있지?


기본키
ID
ID
ID
객체
도서
관계
주문
고객
속성
제목
출판사
판매가격
이름
주소
연락처
외래키
판매도서
주문자
주문일자
결제금액

다른 테이블에 있는 정보를 가져오려면?

→ 테이블을 연결해야 한다

JOIN
: 테이블을 연결하는 방법

JOIN

- 한 테이블의 행을 다른 테이블의 행에 연결해 두 개 이상의 테이블을 결합하는 연산

옛날 방식

```
SELECT 컬럼
FROM 테이블1, 테이블2
WHERE 연결조건;
```

예시

```
SELECT *
FROM Orders, Customer
WHERE Orders.custid = Customer.custid;
```

권장 방식

```
SELECT 컬럼
FROM 테이블1
JOIN 테이블2
ON 연결조건;
```

예시

```
SELECT *
FROM Orders
JOIN Customer
ON Orders.custid = Customer.custid;
```

JOIN

- 한 테이블의 행을 다른 테이블의 행에 연결해 두 개 이상의 테이블을 결합하는 연산

옛날 방식

```
SELECT 컬럼
FROM 테이블1, 테이블2
WHERE 연결조건;
```

예시

```
SELECT Orders.orderid, Customer.name
FROM Orders, Customer
WHERE Orders.custid = Customer.custid;
```

권장 방식

```
SELECT 컬럼
FROM 테이블1
JOIN 테이블2
ON 연결조건;
```

예시

```
SELECT Orders.orderid, Customer.name
FROM Orders
JOIN Customer
ON Orders.custid = Customer.custid;
```

연결조건(ON)의 역할

- 연결조건 없이 JOIN을 해보자.

```
SELECT *
FROM Customer
JOIN Orders;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
5	박세리	대한민국 대전	NULL	1	1	1	6000	2024-07-01
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
5	박세리	대한민국 대전	NULL	2	1	3	21000	2024-07-03
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	3	2	5	8000	2024-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2024-07-03

연결조건(ON)의 역할

- JOIN에 연결조건이 없으면…

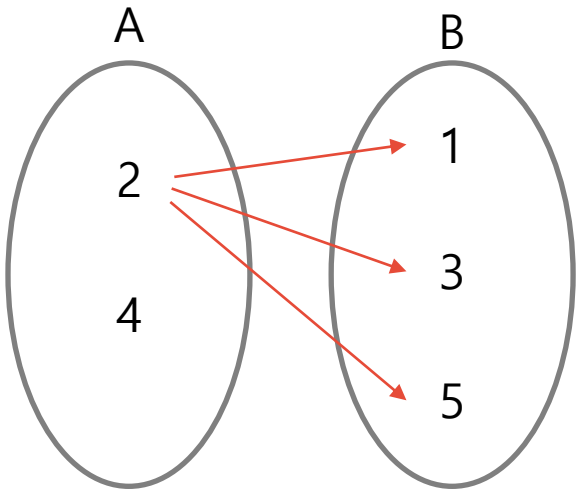
→ *연결 조건이 없으면 "모든 경우를 다 붙인다"*

→ ***Orders 행 수 × Customer 행 수 만큼 결과 생성***

→ *이러한 연산을 카테시안 곱 (Cartesian Product)이라고 함*

예) 집합 원소의 순서쌍 집합 A={2, 4}, B={1, 3, 5}에 대해서

A×B={(2, 1), (2, 3), (2, 5), (4, 1), (4, 3), (4, 5)}

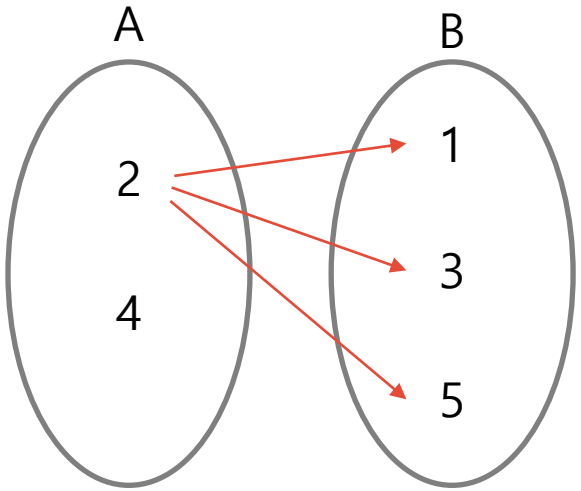


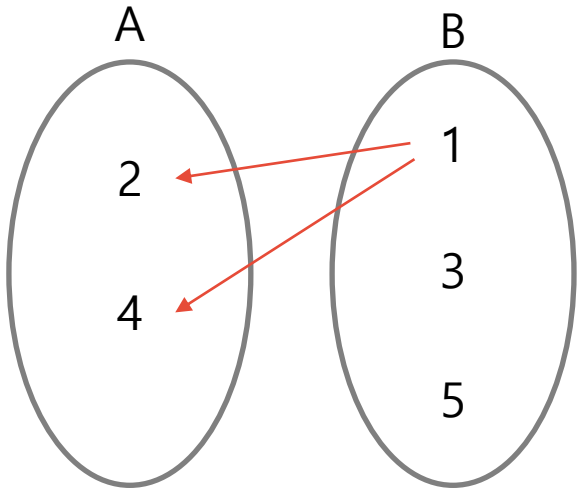
카테시안 곱 연산 순서에 따른 결과

예) 집합 원소의 순서쌍 집합 A={2, 4}, B={1, 3, 5}에 대해서

$A \times B = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (4, 1), (4, 3), (4, 5)\}$

$B \times A = \{(1, 2), (1, 4), (3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$





JOIN 기준 테이블에 따른 차이

```
SELECT *
FROM Customer
JOIN Orders;
```

≠

```
SELECT *
FROM Orders
JOIN Customer;
```

기준 테이블 = "중심으로 보고 싶은 데이터"

"주문 내역"을 보고 싶다 → 주문을 기준으로 고객 정보와 책 정보를 붙인다

"고객"을 중심으로 보고 싶다 → 고객을 기준으로 주문 정보와 책 정보를 붙인다

연결조건 == 테이블을 연결하는 기준

```
SELECT *
FROM Customer
JOIN Orders;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
5	박세리	대한민국 대전	NULL	1	1	1	6000	2024-07-01
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
5	박세리	대한민국 대전	NULL	2	1	3	21000	2024-07-03
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	3	2	5	8000	2024-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2024-07-03

연결조건 == 테이블을 연결하는 기준

```
SELECT *
FROM Orders
JOIN Customer
ON Orders.custid = Customer.custid;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2024-07-03
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	4	3	6	6000	2024-07-04
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	5	4	7	20000	2024-07-05
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	6	1	2	12000	2024-07-07
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	7	4	8	13000	2024-07-07
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	8	3	10	12000	2024-07-08
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	9	2	10	7000	2024-07-09
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	10	3	8	13000	2024-07-10

JOIN 예제

질의 3-23

고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 판매가격을 검색하시오.

```
SELECT name, saleprice
FROM Customer
JOIN Orders
ON Customer.custid = Orders.custid;
```

name	saleprice
박지성	6000
박지성	21000
김연아	8000
김연경	6000
추신수	20000
박지성	12000
추신수	13000
김연경	12000
김연아	7000
김연경	13000

질의 3-22

고객과 고객의 주문에 관한 데이터를 고객별로 정렬하여 나타내시오.

```
SELECT *
FROM Customer
JOIN Orders
ON Customer.custid = Orders.custid
ORDER BY Customer.custid;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	6	1	2	12000	2024-07-07
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	1	1	1	6000	2024-07-01
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	2	1	3	21000	2024-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2024-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	9	2	10	7000	2024-07-09
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	4	3	6	6000	2024-07-04
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	8	3	10	12000	2024-07-08
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001	10	3	8	13000	2024-07-10
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	5	4	7	20000	2024-07-05
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	7	4	8	13000	2024-07-07

질의 3-24

고객별로 주문한 모든 도서의 총판매액을 구하고, 고객별로 정렬하시오.

```
SELECT name, SUM(saleprice)
FROM Customer
JOIN Orders ON Customer.custid = Orders.custid
GROUP BY Customer.name
ORDER BY Customer.name;
```

name	SUM(saleprice)
김연경	31000
김연아	15000
박지성	39000
추신수	33000

3개의 테이블 정보가 필요하면?

고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 이름을 구하시오.

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	김연경	대한민국 경기도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	배구 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2024-07-01
2	1	3	21000	2024-07-03
3	2	5	8000	2024-07-03
4	3	6	6000	2024-07-04
5	4	7	20000	2024-07-05
6	1	2	12000	2024-07-07
7	4	8	13000	2024-07-07
8	3	10	12000	2024-07-08
9	2	10	7000	2021-07-09
10	3	8	13000	2024-07-10

그림 3-20 마당서점 데이터 간의 연결

JOIN: 3개 이상의 테이블

- 주문번호 1의 구매자 정보와 판매도서의 정보를 모두 알고 싶다면?
  → 필요한 테이블을 계속 JOIN으로 붙여 나간다

```
SELECT 컬럼
FROM 테이블1
JOIN 테이블2 ON 조건1
JOIN 테이블3 ON 조건2;
```

```
SELECT Customer.name, Book.bookname, Orders.saleprice
FROM Orders
JOIN Customer ON Orders.custid = Customer.custid
JOIN Book ON Orders.bookid = Book.bookid;
```

JOIN: 3개 이상의 테이블

질의 3-25

고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 이름을 구하시오.

```
SELECT Customer.name, Book.bookname
FROM Orders
JOIN Customer ON Orders.custid = Customer.custid
JOIN Book ON Orders.bookid = Book.bookid;
```

name	bookname
박지성	축구의 역사
박지성	축구의 이해
김연아	피겨 교본
김연경	배구 단계별기술
추신수	야구의 추억
박지성	축구 아는 여자
추신수	야구를 부탁해
김연경	Olympic Champions
김연아	Olympic Champions
김연경	야구를 부탁해

JOIN: 3개 이상의 테이블

질의 3-26

가격이 20,000원인 도서를 주문한 고객의 이름과 도서의 이름을 구하시오.

```
SELECT Customer.name, Book.bookname
FROM Orders
JOIN Customer ON Orders.custid = Customer.custid
JOIN Book ON Orders.bookid = Book.bookid
WHERE Book.price = 20000;
```

name	bookname
추신수	야구의 추억

끝!